

4 Haftalık Staj Hazırlık Planı

SQL · Python · Pandas · PySpark · Microsoft Fabric · Google Cloud / BigQuery · RAG / VectorDB · Günlük 6-8 saat çalışma

Hafta 1 — Python + SQL Temel

Bu haftanın tek amacı temeli sağlamlaştırmak. Yeni konuya geçmeden önce öncekini oturt — SQL ve Python zayıfsa burada acele etmemek en kritik karar.

Gün	Konular	Yapılacaklar	Çıktı	✓
1	Python: variables, if/else, for, while, list, dict, function	Öğrenci not sistemi yap (isim → not → harf notu). Basit örneklerle pratik yap.	01_python_basics.py	☐
2	Python: list/dict pratiği, append, function, return	Ürün listesi (ad, fiyat, kategori). Toplam fiyat hesapla, en pahalıyı bul, kategoriye göre listele, 1000 TL üstü ürünleri filtrele.	02_product_list.py	☐
3	SQL: SELECT, WHERE, ORDER BY, LIMIT, COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX	En az 15 küçük sorgu yaz. LeetCode/HackerRank — sadece Easy seviye.	15 SQL sorgusu (not defteri)	☐
4	SQL: GROUP BY, HAVING, ORDER BY, CASE WHEN	Kategoriye göre toplam satış, şehre göre müşteri sayısı, ortalama sipariş tutarı, satışları düşük/orta/yüksek sınıflandır.	Sorgu dosyası + notlar	☐
5	SQL: INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN	customers/orders/products tabloları üzerinde: müşteri adı + sipariş tutarı, ürün adı + kategori + satış, sipariş vermeyen müşteriler.	JOIN sorgu seti	☐
6	SQL: CTE, subquery, ROW_NUMBER, RANK, LAG, LEAD	Hepsini mükemmelleştirmeye çalışma, sadece mantığı kavra. Özellikle ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY...) örneğini iyi anla.	Notlar + 3-4 örnek sorgu	☐
7	Tekrar günü — yeni konu yok	Python list/dict/function tekrar et. SQL SELECT/WHERE/GROUP BY/JOIN tekrar et. 5 Easy SQL sorusu çöz. 1 küçük Python scripti yaz.	Pekiştirme — çıktı yok	☐

Hafta 2 — Pandas + PySpark + Fabric Başlangıç

Gün	Konular	Yapılacaklar	Çıktı	✓
8	Pandas: read_csv, head, info, describe, shape, columns, isnull	Kaggle'dan basit bir sales/e-commerce CSV indir. Oku, ilk 5 satıra bak, kolonları incele, eksik veri kontrol et.	03_pandas_intro.ipynb	☐
9	Pandas: dropna, fillna, rename, astype, to_datetime, sort_values, value_counts	Eksik verileri temizle, tarih kolonunu düzelt, kategori sayılarını bul, en çok geçen ürün/shehir ne bul.	04_pandas_cleaning.ipynb	☐
10	Pandas: groupby, agg, merge, pivot_table	Toplam gelir, aylık gelir trendi, en çok satan kategori, en yüksek gelirli şehir, müşteri başına ortalama harcama. Proje klasörü oluştur.	python-sql-sales-analysis (proje başlangıcı)	☐
11	PySpark mantığı: big data, DataFrame, transformation/action, lazy evaluation	Kod yazmaya odaklanma, Pandas'tan farkını anla: Pandas tek makine, Spark dağıtık sistem.	Kavram notları	☐
12	PySpark temel: SparkSession, createDataFrame, show, printSchema, select, filter, groupBy, agg	pip install pyspark. CSV oku, kategoriye göre toplam satış hesapla, sonucu göster.	05_pyspark_basics.py	☐
13	Spark SQL: createOrReplaceTempView, spark.sql	SQL bilgini Spark içinde kullan — aynı GROUP BY/ORDER BY mantığını Spark SQL ile tekrar dene.	06_spark_sql.py	☐
14	Microsoft Fabric tanışma: Workspace, Lakehouse, OneLake, Notebook, Warehouse, Dataflow Gen2	Fabric hesabı aç, workspace oluştur, lakehouse oluştur, notebook aç, CSV yüklemeyi dene. Proje çıkmasa da olur, arayüzü tanı.	Kavram notları	☐

Hafta 3 — Fabric + Google Cloud + BigQuery

Gün	Konular	Yapılacaklar	Çıktı	✓
15	Fabric Lakehouse mini akış	CSV → Lakehouse → Notebook → PySpark clean → Delta Table. Yükle, oku, temizle, kaydet, SQL ile sorgula.	Lakehouse akışı (ekran görüntüsü/not)	☐
16	Fabric mini proje	Projeyi tamamla, README yaz: "basit data pipeline using Microsoft Fabric Lakehouse and PySpark". Büyük olması gerekmiyor, çalışması yeterli.	fabric-pyspark-lakehouse-project	☐
17	Google Cloud giriş: Project, Billing, IAM, Service account, Cloud Storage, BigQuery	GCP hesabı aç, project oluştur, BigQuery ve Cloud Storage ekranlarını gez.	Kavram notları	☐
18	BigQuery temel SQL: SELECT, WHERE, GROUP BY, ORDER BY, LIMIT, COUNT, SUM, AVG	Public dataset ile çalış. Amaç BigQuery'ye alışmak.	BigQuery sorgu seti	☐
19	BigQuery orta seviye: JOIN, CTE, ROW_NUMBER, RANK, partitioning, clustering (mantık seviyesinde)	Partitioning/clustering'i derin öğrenme, sadece ne işe yaradığını bil.	BigQuery sorgu seti (devam)	☐
20	Cloud Storage → BigQuery akışı	Bucket oluştur, CSV yükle, BigQuery table oluştur, SQL ile analiz et.	Akış notları	☐
21	GCP mini proje	CSV'yi Cloud Storage'a yükle, BigQuery table oluştur, SQL analiz yap, Python ile sonucu çekmeyi dene, olursa grafik çıkar, README yaz.	gcp-bigquery-data-pipeline	☐

Hafta 4 — Embedding + VectorDB + RAG

Gün	Konular	Yapılacaklar	Çıktı	✓
22	Embedding mantığı: embedding, vector, cosine similarity, semantic similarity	pip install sentence-transformers scikit-learn. 3-5 cümleyi embedding'e çevir, cosine similarity ile en yakın cümleleri bul.	07_embedding_intro.py	☐
23	ChromaDB: collection, document, metadata, similarity search	pip install chromadb. 10 kısa metni kaydet, soru sor, en yakın 3 sonucu getir.	08_chromadb_search.py	☐
24	Chunking: chunk, chunk size, chunk overlap, retrieval	Uzun bir metni küçük parçalara böl, chunk'ları listele, embedding'e hazırla.	09_chunking.py	☐
25	Manuel RAG: Text → Chunking → Embedding → VectorDB → Question → Relevant chunks	LLM bağlamadan, soruyu verince doğru parçaları getiren sistemi kur.	10_manual_rag.py	☐
26	LangChain ile RAG: document loader, text splitter, embedding model, vector store, retriever, LLM	PDF/text dosyası al, chunk'lara böl, ChromaDB'ye kaydet, soru-cevap dene.	11_langchain_rag.py	☐
27	Kurumsal veri + RAG fikri	Bir CSV analiz sonucunu metne çevir ("January revenue was 120000..."), RAG sistemine koy, "which month had highest revenue?" gibi sorular sor.	Demo notları	☐
28	Final proje	PDF/text al → chunk'la → embedding oluştur → ChromaDB'ye kaydet → soru sor → ilgili chunk'ları getir → LLM ile cevap üret → README yaz.	rag-document-chatbot	☐

Öncelik Sırası & Günlük Çalışma Düzeni

Öncelik Sırası (bu sırayı bozma)		8 Saat Çalışma Günü	
1	SQL	3 saat	Konu öğrenme
2	Python	3 saat	Kod / pratik
3	Pandas	1 saat	Hata düzeltme
4	PySpark	1 saat	GitHub + not çıkarma
5	Fabric	6 Saat Çalışma Günü	
6	BigQuery	2 saat	Konu öğrenme
7	Embedding	3 saat	Kod / pratik
8	ChromaDB	1 saat	GitHub + not çıkarma
9	RAG		

En büyük risk: Fabric veya RAG değil — SQL ve Python temeli zayıf kalırsa diğer her şey ezber gibi gelir. İlk 10 gün (Hafta 1 + Hafta 2'nin başı) sağlam geçerse kalan konular daha rahat oturur. Dataflow ve Vertex AI bu plana bilerek alınmadı; şu an öncelik değişiller.

Örnek günlük commit mesajları: *add python basics exercises · add sql group by queries · add pandas cleaning notebook · add pyspark dataframe examples · add fabric lakehouse notes · add bigquery sql analysis · add chromadb similarity search · add basic rag pipeline*